TỔNG ÔN MÔN VẬT LÍ

SỰ CHUYỂN THỂ VÀ NHIỆT LƯỢNG

MÃ ĐỀ@ V-ACT – BC

Câu 1. [HOCMAI] - (ID: 408629) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(5;2;1)$. Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn $MA=3MB$ là một mặt cầu (S). Bán kính R của mặt cầu (S) bằng

A. $\frac{9}{4}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $3\sqrt{3}$. **D.** 3.

Câu 2. [HOCMAI] - (ID: 408630) Cho tam giác ABC có cạnh $BC=2\sqrt{7}$, góc $A=120°$ và tỉ số giữa hai cạnh $\frac{AC}{AB}=2$. Diện tích của tam giác ABC bằng

A. $4\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** 4. **D.** $\frac{14\sqrt{3}}{3}$.

Câu 3. [HOCMAI] - (ID: 408631) Cho tam giác ABC có các góc trong thỏa mãn hệ thức $2A=3B=4C$. Mệnh đề nào sau đây là đúng về độ dài các cạnh của tam giác?

A. $BC>AC>AB$. **B.** $AB>AC>BC$. **C.** $AC>BC>AB$. **D.** $BC>AB>AC$.

Câu 4. [HOCMAI] - (ID: 408632) Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc đoạn $[-10;10]$ thỏa mãn bất phương trình $\log_3(x^2-x)+\log_{\frac{1}{3}}(x+1)^2 \le 1$?

A. 9. **B.** 17. **C.** 19. **D.** 18.

Câu 5. [HOCMAI] - (ID: 408633) Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2^{x^2}.3^{y^2}=12 \\ 3^{x^2}.2^{y^2}=18 \end{cases}$ là

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 0.

Câu 6. [HOCMAI] - (ID: 408634) Một cơ sở cơ khí sản xuất x hệ thống máy công nghiệp ($x>0$). Biết rằng chi phí cố định để vận hành nhà máy là 800 triệu đồng, và chi phí biến đổi để sản xuất x hệ thống máy được lập mô hình bởi hàm số $V(x)=2x^2+20x$ (triệu đồng). Ban giám đốc quyết định chọn mức sản lượng sản xuất sao cho chi phí trung bình để sản xuất một hệ thống máy là thấp nhất. Nếu cơ sở xuất bán toàn bộ số máy móc đó với giá 120 triệu đồng/hệ thống, thì tổng kết quả kinh doanh của cơ sở là

A. Lãi 400 triệu đồng. **B.** Lãi 450 triệu đồng.

C. Lãi 20 triệu đồng. **D.** Lỗ 800 triệu đồng.

Câu 7. [HOCMAI] - (ID: 408635) Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm tại $x=1$. Biết $f(1)=4$ và $f'(1)=8$. Giá trị của $L=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x\sqrt{f(x)}-2}{x^2-1}$ bằng bao nhiêu?

A. $L=1$. **B.** $L=4$. **C.** $L=5$. **D.** $L=2$.

Câu 8. [HOCMAI] - (ID: 408636) Cho bất phương trình $|x+1|+|x-5|\le 8$. Biết tập nghiệm của bất phương trình là đoạn $[a;b]$. Giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2$ bằng

A. 40. **B.** 26. **C.** 52. **D.** 68.

Câu 9. [HOCMAI] - (ID: 408637) Một hệ thống mạng nội bộ gồm 10 máy tính. Biết rằng trong hệ thống này có 4 máy, mỗi máy kết nối trực tiếp với 3 máy khác; 5 máy, mỗi máy kết nối trực tiếp với 4 máy khác; và 1 máy chủ kết nối trực tiếp với 6 máy khác. Tổng số đường cáp mạng kết nối trực tiếp giữa các máy tính trong hệ thống là bao nhiêu? (Giả sử giữa hai máy tính bất kỳ có nhiều nhất một đường cáp kết nối).

A. 38. **B.** 19. **C.** 10. **D.** 20.

Câu 10. [HOCMAI] - (ID: 408638) Cho hàm số $f(x)=x(x-1)(x-2)\ldots(x-2026)$. Giá trị của đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm $x=1$ bằng

A. $2025!$. **B.** $-2025!$. **C.** 0. **D.** $-2026!$.

Câu 11. [HOCMAI] - (ID: 408639) Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-2t+m(\text{ m/s})$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và m là tham số thực dương. Biết rằng từ thời điểm $t=0$ đến khi vật dừng hẳn, vật di chuyển được quãng đường là 9 m. Giá trị của tham số m bằng bao nhiêu?

A. $m=3$. **B.** $m=9$. **C.** $m=18$. **D.** $m=6$.

Câu 12. [HOCMAI] - (ID: 408640) Biết rằng $\lim\left(\sqrt{9n^2-an+5}-bn\right)=2$ (với a,b là các số thực). Giá trị của biểu thức $S=a+b$ bằng

A. -21. **B.** 15. **C.** -9. **D.** -15.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 13 đến 14

Một xưởng mộc dự định sản xuất hai loại sản phẩm là Bàn và Ghế. Biết rằng, để sản xuất một chiếc Bàn cần 2 khối gỗ và 2 giờ công thợ; để sản xuất một chiếc Ghế cần 1 khối gỗ và 2 giờ công thợ. Xưởng hiện có sẵn tối đa 36 khối gỗ và 48 giờ công thợ. Ngoài ra, để đảm bảo tiêu thụ đồng bộ theo nhu cầu thị trường, số lượng Ghế sản xuất ra không được vượt quá 3 lần số lượng Bàn. Gọi x và y lần lượt là số lượng Bàn và Ghế được sản xuất $(x \geq 0, y \geq 0)$.

Câu 13. [HOCMAI] - (ID: 408641) Bất phương trình nào dưới đây mô tả đúng điều kiện ràng buộc về số giờ công thợ của xưởng mộc?

A. $2x + y \leq 36$. **B.** $x + 2y \leq 48$. **C.** $2x + 2y \leq 48$. **D.** $2x + 3y \leq 48$.

Câu 14. [HOCMAI] - (ID: 408641) Giả sử mỗi chiếc Bàn mang lại lợi nhuận 300 nghìn đồng, mỗi chiếc Ghế mang lại lợi nhuận 500 nghìn đồng. Để thu được lợi nhuận cao nhất, xưởng cần lên kế hoạch sản xuất. Lợi nhuận tối đa thu được là

A. 10,8 triệu đồng. **B.** 12 triệu đồng. **C.** 9,6 triệu đồng. **D.** 5,4 triệu đồng.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 15 đến 16

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(7;27;16)$ và $B(-1;21;-8)$. Mặt cầu (S) có đường kính AB cắt trục Oy tại hai điểm M và N.

Câu 15. [HOCMAI] - (ID: 408642) Độ dài đoạn thẳng MN bằng

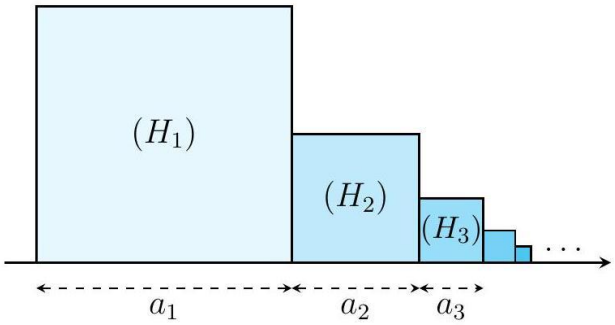
A. 12. **B.** 10. **C.** 24. **D.** 26.

Câu 16. [HOCMAI] - (ID: 408642) Gọi P là một điểm thay đổi trên mặt cầu (S). Diện tích lớn nhất của tam giác MNP bằng

A. 96. **B.** 156. **C.** 216. **D.** 432.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 17 đến 18

Một họa tiết trang trí được tạo ra bằng cách ghép vô hạn các hình vuông $(H_1),(H_2),(H_3),\ldots$ Dãy số diện tích tương ứng của chúng là (S_n) lập thành một cấp số nhân lùi vô hạn. Biết rằng tổng diện tích của 3 hình vuông đầu tiên là 1344 cm^2 và tổng diện tích của 3 hình vuông tiếp theo (thứ 4, thứ 5 và thứ 6) là 21 cm^2.



Câu 17. [HOCMAI] - (ID: 408643) Độ dài cạnh của hình vuông lớn nhất (H_1) bằng

A. 16 cm. **B.** 32 cm. **C.** 64 cm. **D.** 1024 cm.

Câu 18. [HOCMAI] - (ID: 408643) Gọi P_n là chu vi của hình vuông (H_n). Giá trị của $P_1+P_2+P_3+\ldots$ (đến vô hạn) bằng

A. 256 cm. **B.** $\frac{512}{3}$ cm. **C.** 64 cm. **D.** 128 cm.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 19 đến 21

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật $ABCD$ có đỉnh $A(-34;26)$ và $C(26;31)$. Biết điểm $M(-2;2)$ là một điểm nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB.

Câu 19. [HOCMAI] - (ID: 408644) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là

A. $4x-3y+14=0$. **B.** $3x+4y-2=0$. **C.** $3x-4y+206=0$. **D.** $4x+3y+58=0$.

Câu 20. [HOCMAI] - (ID: 408644) Tọa độ đỉnh D của hình chữ nhật $ABCD$ là

A. $D(-10;58)$. **B.** $D(2;-1)$. **C.** $D(60;4)$. **D.** $D(-12;55)$.

Câu 21. [HOCMAI] - (ID: 408644) Đường tròn (C) tiếp xúc với hai cạnh AB và BC, đồng thời đi qua đỉnh D. Biết tâm I của đường tròn (C) nằm bên trong hình chữ nhật $ABCD$. Bán kính R của đường tròn (C) bằng

A. 145. **B.** 25. **C.** 60. **D.** 85.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 22 đến 24

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=2a, AD=a$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H là trung điểm của cạnh AB.

Câu 22. [HOCMAI] - (ID: 408645) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. **B.** $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$. **C.** $2\sqrt{3}a^3$. **D.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 23. [HOCMAI] - (ID: 408645) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng

A. $\sqrt{3}a$. **B.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}a}{4}$.

Câu 24. [HOCMAI] - (ID: 408645) Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD). Giá trị của sin α bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{10}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **C.** $\frac{\sqrt{15}}{5}$. **D.** $\frac{\sqrt{15}}{10}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 25 đến 27

Một nhóm gồm 12 học sinh, trong đó có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ (trong số 5 học sinh nữ có 3 bạn tên là An , Châu và Dung).

Câu 25. [HOCMAI] - (ID: 408646) Có bao nhiêu cách chọn ra một đội gồm 5 bạn học sinh từ nhóm trên sao cho đội đó có đúng 2 bạn nữ?

A. 45. **B.** 350. **C.** 210. **D.** 252.

Câu 26. [HOCMAI] - (ID: 408646) Chọn ngẫu nhiên 5 bạn học sinh từ nhóm. Xác suất để trong 5 bạn được chọn phải có ít nhất 1 bạn trong 3 bạn An, Châu, Dung bằng

A. $\frac{37}{44}$. **B.** $\frac{7}{44}$. **C.** $\frac{5}{12}$. **D.** $\frac{7}{12}$.

Câu 27. [HOCMAI] - (ID: 408646) Xếp ngẫu nhiên 12 bạn học sinh thành một hàng ngang. Xác suất để 3 bạn An, Châu, Dung được xếp sao cho giữa hai bạn liên tiếp trong 3 bạn này luôn có đúng 2 bạn nam đứng xen vào bằng

A. $\frac{1}{66}$. **B.** $\frac{1}{3168}$. **C.** $\frac{1}{132}$. **D.** $\frac{1}{792}$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 28 đến 30

Cho hàm số $f(x)=x^3-3(m+2)x^2+3(m^2+4m)x-m^3-6m^2+16$ có đồ thị (C) (với m là tham số thực).

Câu 28. [HOCMAI] - (ID: 408647) Khi $m=1$, đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) có phương trình là

A. $8x+y-24=0$. **B.** $8x-y+24=0$. **C.** $x+8y-24=0$. **D.** $8x+y+16=0$.

Câu 29. [HOCMAI] - (ID: 408647) Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1;3)$ là

A. $-1<m<1$. **B.** $m\le 1$. **C.** $m\ge -1$. **D.** $-1\le m\le 1$.

Câu 30. [HOCMAI] - (ID: 408647) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để đồ thị (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt đều có hoành độ dương?

A. 10. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 11.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 31 đến 33

Một viện nghiên cứu cần phân bổ nhân sự cho 5 phòng thí nghiệm được đánh số từ 1 đến 5. Tổng cộng có 8 nhân sự, gồm 4 nhà Hóa học (A, B, C, D) và 4 nhà Vật lý (E, F, G, H). Việc phân bổ phải tuân thủ các quy định sau@

- Mỗi phòng có đúng một Trưởng phòng và có tối đa một Trợ lý.
- Danh sách 5 Trưởng phòng của 5 phòng là@ B, C, D, E và F (không nhất thiết theo thứ tự này).
- Phòng số 1 và Phòng số 2 chỉ chứa các nhà Hóa học.
- Phòng chứa B phải nằm sau phòng chứa G, nhưng phải trước phòng chứa E.

Câu 31. [HOCMAI] - (ID: 408648) Phương án nào sau đây liệt kê đầy đủ và chính xác các phòng chắc chắn chứa ít nhất một nhà Hóa học?

A. Phòng 1, Phòng 2. **B.** Phòng 1, Phòng 2, Phòng 4.

C. Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 4. **D.** Phòng 1, Phòng 2, Phòng 4, Phòng 5.

Câu 32. [HOCMAI] - (ID: 408648) Nếu có đúng một phòng nằm giữa phòng chứa A và phòng do C làm trưởng phòng, thì trợ lý H bắt buộc phải làm việc ở phòng nào?

A. Phòng 2. **B.** Phòng 3. **C.** Phòng 4. **D.** Phòng 5.

Câu 33. [HOCMAI] - (ID: 408648) Nếu trợ lý A được phân công vào Phòng số 5, mệnh đề nào sau đây có thể sai?

A. B và H làm việc trong cùng một phòng.

B. F và G làm việc trong cùng một phòng.

C. C và D quản lý các phòng kề nhau.

D. D và F quản lý các phòng kề nhau.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 34 đến 36

Một công ty cần phân bổ 10 nhân viên (ký hiệu là A,B,C,D,P,Q,R,S,X,Y (vào 4 phòng ban khác nhau@ Kế hoạch, Nhân sự, Tài chính, và Vận hành. Mỗi nhân viên chỉ được phân vào đúng một phòng ban, và mỗi phòng ban phải có ít nhất hai nhân viên. Việc phân bổ tuân theo các quy tắc sau@

- Bốn nhân viên A,B,C và D phải được phân vào bốn phòng ban khác nhau.
- Hai nhân viên P và Q luôn được phân vào cùng một phòng.
- Hai nhân viên R và S luôn được phân vào cùng một phòng.
- Nếu X thuộc phòng Kế hoạch, thì A phải thuộc phòng Tài chính và B thuộc phòng Vận hành.
- Nếu Y thuộc phòng Kế hoạch, thì C phải thuộc phòng Nhân sự và D thuộc phòng Vận hành.

Câu 34. [HOCMAI] - (ID: 408649) Phương án nào sau đây có thể là danh sách phân bổ hợp lệ của công ty?

A. Kế hoạch@ Y,B ; Nhân sự@ D,X ; Tài chính@ C,P,Q; Vận hành@ A,R,S .

B. Kế hoạch@ X,Y ; Nhân sự@ A,C ; Tài chính@ B,P,Q; Vận hành@ D,R,S .

C. Kế hoạch@ B,X ; Nhân sự@ C,Y ; Tài chính@ A,P,R ; Vận hành@ D,Q,S .

D. Kế hoạch@ B,Y ; Nhân sự@ C,X ; Tài chính@ A,P,Q; Vận hành@ D,R,S .

Câu 35. [HOCMAI] - (ID: 408649) Nếu có chính xác hai nhân viên được phân vào phòng Kế hoạch, mệnh đề nào sau đây có thể đúng?

A. A thuộc phòng Vận hành.

B. B thuộc phòng Nhân sự.

C. C thuộc phòng Kế hoạch.

D. C thuộc phòng Vận hành.

Câu 36. [HOCMAI] - (ID: 408649) Nếu nhân viên A được phân vào phòng Nhân sự, mệnh đề nào sau đây luôn sai?

A. Có chính xác 2 nhân viên thuộc phòng Kế hoạch.

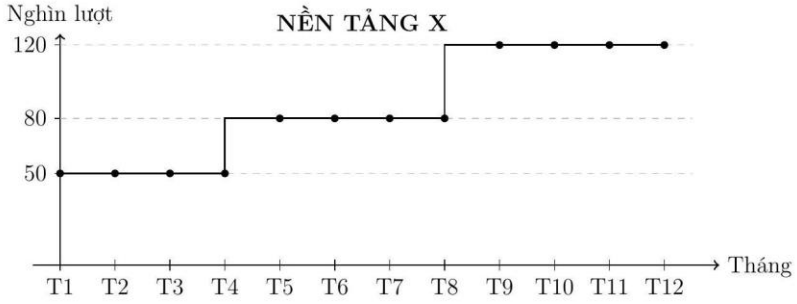
B. Có chính xác 2 nhân viên thuộc phòng Nhân sự.

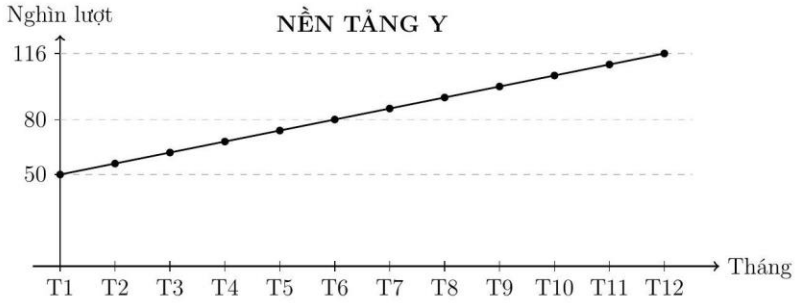
C. Có chính xác 3 nhân viên thuộc phòng Tài chính.

D. Y được phân vào phòng Tài chính.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 37 đến 39

Hai biểu đồ dưới đây thể hiện số lượng học sinh hoàn thành bài tập (đơn vị@ nghìn lượt) trên hai nền tảng học Toán trực tuyến (Nền tảng X và Nền tảng Y(trong năm 2025. Biết rằng, Nền tảng Y có sự tăng trưởng tuyến tính (số lượt hoàn thành của tháng sau luôn tăng một lượng không đổi so với tháng liền trước).





Câu 37. [HOCMAI] - (ID: 408650) Trong Tháng 7, tổng số lượt học sinh hoàn thành bài tập trên cả hai nền tảng là bao nhiêu?

A. 168 nghìn lượt. **B.** 166 nghìn lượt. **C.** 160 nghìn lượt. **D.** 165 nghìn lượt.

Câu 38. [HOCMAI] - (ID: 408650) Có bao nhiêu tháng trong năm mà số lượt hoàn thành bài tập của Nền tảng Y lớn hơn Nền tảng X?

A. 4 tháng. **B.** 5 tháng. **C.** 6 tháng. **D.** 7 tháng.

Câu 39. [HOCMAI] - (ID: 408650) Tính tổng cộng trong cả năm 2025, Nền tảng X có tổng số lượt hoàn thành bài tập nhiều hơn Nền tảng Y là bao nhiêu?

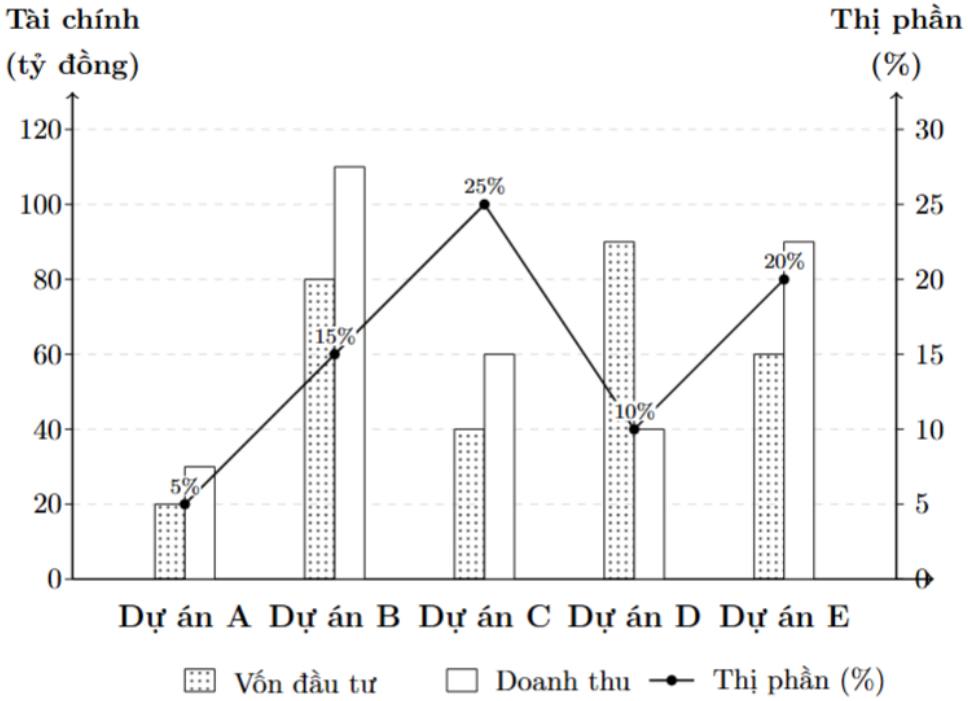
A. 4 000 lượt. **B.** 6 000 lượt. **C.** 8 000 lượt. **D.** 2 000 lượt.

Chênh lệch $=1000-996=4$ (nghìn lượt).

Nền tảng X nhiều hơn 4.000 lượt.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 40 đến 42

Biểu đồ kết hợp dưới đây phân tích danh mục 5 dự án đầu tư (ký hiệu A, B, C, D, E (của một tập đoàn công nghệ trong năm qua. Trục dọc bên trái thể hiện Vốn đầu tư và Doanh thu (đơn vị@ tỷ đồng) dưới dạng biểu đồ cột. Trục dọc bên phải thể hiện Tỷ lệ thị phần (đơn vị@ %) dưới dạng đường gấp khúc.



Câu 40. [HOCMAI] - (ID: 408651) Xét về hiệu quả sử dụng vốn (được tính bằng tỷ số giữa Doanh thu và Vốn đầu tư), dự án nào sau đây có hiệu quả sử dụng vốn thấp nhất?

A. Dự án A. **B.** Dự án **B.** **C.** Dự án **C.**

D. Dự án **D.**

Câu 41. [HOCMAI] - (ID: 408651) Trong bối cảnh nguồn vốn thắt chặt, tập đoàn quyết định thoái vốn hoàn toàn tại Dự án D và Dự án A để tập trung nguồn lực. Tổng số vốn thu hồi được từ việc bán lại 2 dự án này bằng bao nhiêu phần trăm tổng số vốn đầu tư ban đầu của cả 5 dự án?

A. 37,93%. **B.** 42,15%. **C.** 23,08%. **D.** 26,67%.

Câu 42. [HOCMAI] - (ID: 408651) Dựa vào phân tích chuyên sâu, cứ nắm giữ 1% thị phần thì dự án sẽ mang lại 2,5 tỷ đồng lợi nhuận ròng (sau khi trừ hết chi phí). Hãy tìm dự án mang lại mức lợi nhuận ròng cao nhất. Mức lợi nhuận đó chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu năm đầu của chính dự án đó?

A. Dự án B, 34,10%. **B.** Dự án C, 104,17%.

C. Dự án E, 55,56%. **D.** Dự án C, 62,50%.